

Reto: Bloque 3 Día 23

Fase: 1

Vamos a analizar los logs del sistema. Buscaremos Indicadores de Compromiso (IPs anómalas, nuevos binarios o cambios recientes). Y usaremos who, last, netstat, ss, lsof para monitorizar la actividad reciente.

Para analizar los logs del servidor usaremos varios comandos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

2025-07-15T17:10:07.520575+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
2025-07-15T17:10:07.521222+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
2025-07-15T17:10:07.521230+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
2025-07-15T17:10:07.521234+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
2025-07-15T17:10:07.521237+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished knod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
2025-07-15T17:10:07.521240+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.521248+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
2025-07-15T17:10:07.521251+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.521258+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
2025-07-15T17:10:07.521260+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.521263+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
2025-07-15T17:10:07.522575+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.522585+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore.
2025-07-15T17:10:07.522589+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.522596+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
2025-07-15T17:10:07.522599+00:00 LinuxServer systemd[1]: modprobe@loop.service: Deactivated successfully.
2025-07-15T17:10:07.522602+00:00 LinuxServer systemd[1]: Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
2025-07-15T17:10:07.522611+00:00 LinuxServer systemd-modules-load[325]: Inserted module 'msr'
2025-07-15T17:10:07.522614+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
2025-07-15T17:10:07.522616+00:00 LinuxServer systemd[1]: Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
2025-07-15T17:10:07.522622+00:00 LinuxServer systemd[1]: systemd-repart.service - Repartition Root Disk was skipped because no trigger condition checks were m
```

* Aquí hemos usado el comando `less /var/log/syslog`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

2025-07-15T17:10:07.526046+00:00 LinuxServer passwd[804]: password for 'root' changed by 'root'
2025-07-15T17:10:07.526053+00:00 LinuxServer groupadd[811]: group added to /etc/group: name=cethfisto, GID=1000
2025-07-15T17:10:07.526056+00:00 LinuxServer groupadd[811]: group added to /etc/gshadow: name=cethfisto
2025-07-15T17:10:07.526059+00:00 LinuxServer groupadd[811]: new group: name=cethfisto, GID=1000
2025-07-15T17:10:07.526065+00:00 LinuxServer useradd[817]: new user: name=cethfisto, UID=1000, GID=1000, home=/home/cethfisto, shell=/bin/bash, from=none
2025-07-15T17:10:07.526069+00:00 LinuxServer useradd[817]: add 'cethfisto' to group 'sudo'
2025-07-15T17:10:07.526072+00:00 LinuxServer useradd[817]: add 'cethfisto' to shadow group 'sudo'
2025-07-15T17:10:07.526075+00:00 LinuxServer passwd[825]: password for 'cethfisto' changed by 'root'
2025-07-15T17:10:07.526628+00:00 LinuxServer systemd-logind[853]: New seat seat0.
2025-07-15T17:10:07.526631+00:00 LinuxServer systemd-logind[853]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (Power Button)
2025-07-15T17:10:07.526634+00:00 LinuxServer systemd-logind[853]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Sleep Button)
2025-07-15T17:10:07.526637+00:00 LinuxServer systemd-logind[853]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (AT Translated Set 2 keyboard)
2025-07-15T17:10:07.526658+00:00 LinuxServer polkitd[846]: Loading rules from directory /etc/polkit-1/rules.d
2025-07-15T17:10:07.526661+00:00 LinuxServer polkitd[846]: Loading rules from directory /usr/share/polkit-1/rules.d
2025-07-15T17:10:07.526664+00:00 LinuxServer polkitd[846]: Finished loading, compiling and executing 6 rules
2025-07-15T17:10:07.526672+00:00 LinuxServer polkitd[846]: Acquired the name org.freedesktop.PolicyKit1 on the system bus
2025-07-15T17:10:45.393870+00:00 LinuxServer login[900]: PAM unable to dlopen(pam_lastlog.so): /usr/lib/security/pam_lastlog.so: cannot open shared object file:
```

* Aquí hemos usado el comando `less /var/log/auth.log`

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo less /var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/access.log (END)
```

* Aquí hemos usado el comando `less /var/log/apache2/access.log`. No muestra nada porque no tenemos todavía logs creados.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

cethfisto@LinuxServer:~$ sudo less /var/log/apache2/access.log
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo less /var/log/apache2/error.log
[Tue Jul 15 17:11:26.522916 2025] [mpm_event:notice] [pid 1826:tid 140470722410368] AH00049: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jul 15 17:11:26.522991 2025] [core:notice] [pid 1826:tid 140470722410368] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jul 15 17:14:04.080926 2025] [mpm_event:notice] [pid 1826:tid 140470722410368] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Jul 15 17:14:04.168159 2025] [mpm_event:notice] [pid 15944:tid 133688764499840] AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jul 15 17:14:04.168231 2025] [core:notice] [pid 15944:tid 133688764499840] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
[Tue Jul 15 17:14:10.241816 2025] [mpm_event:notice] [pid 15944:tid 133688764499840] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Jul 15 17:14:36.851348 2025] [mpm_event:notice] [pid 807:tid 128995780245376] AH00489: Apache/2.4.58 (Ubuntu) configured -- resuming normal operations
[Tue Jul 15 17:14:36.852256 2025] [core:notice] [pid 807:tid 128995780245376] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
/var/log/apache2/error.log (END)
```

* Aquí hemos usado el comando `less /var/log/apache2/error.log`

```
Startup of the manager took 104526 microseconds.
jul 15 17:14:58 LinuxServer sudo[981]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/sys.log
jul 15 17:14:58 LinuxServer sudo[981]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:14:58 LinuxServer sudo[981]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:15:06 LinuxServer sudo[991]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/syslog
jul 15 17:15:06 LinuxServer sudo[991]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:15:31 LinuxServer sudo[991]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:15:40 LinuxServer sudo[999]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/auth.log
jul 15 17:15:40 LinuxServer sudo[999]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:15:57 LinuxServer sudo[999]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:16:03 LinuxServer sudo[1003]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/auth.log
jul 15 17:16:03 LinuxServer sudo[1003]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:16:18 LinuxServer sudo[1003]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:16:34 LinuxServer sudo[1007]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/apache2/access.log
jul 15 17:16:34 LinuxServer sudo[1007]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:16:34 LinuxServer sudo[1007]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:16:52 LinuxServer sudo[1011]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/apache2/access.log
jul 15 17:16:52 LinuxServer sudo[1011]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:17:07 LinuxServer sudo[1011]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:17:09 LinuxServer sudo[1018]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/apache2/access.log
jul 15 17:17:09 LinuxServer sudo[1018]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:17:10 LinuxServer sudo[1018]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
jul 15 17:17:18 LinuxServer sudo[1021]: cethfisto : TTY=tty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/less /var/log/apache2/error.log
jul 15 17:17:18 LinuxServer sudo[1021]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
jul 15 17:18:07 LinuxServer sudo[1021]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
lines 131-179/179 (END)
```

* Y aquí hemos usado el comando `journalctl -xe`.

Para buscar ejecuciones de binarios desde directorios no estándar usaremos el comando `find /tmp /dev/shm -type f -executable`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo find /tmp /dev/shm -type f -executable
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Para buscar IPs sospechosas usaremos el comando `grep "Failed password" /var/log/auth.log | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr | head`.

* Y para ver los cambios recientes en `/etc/passwd` tendremos varios comandos: `stat /etc/passwd /etc/shadow grep '^[^:]*:[^!]*' /etc/shadow`. Y para usuarios sospechosos usaremos el comando `awk -F: '$3>=1000{print $1}' /etc/passwd`.

Para hacer comprobaciones de actividad reciente usaremos varios comandos: `who`, `last`, `ss -tunlp`, `netstat -anp` y `lsof -nPi`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ who
cethfisto tty1          2025-07-15 17:14
cethfisto@LinuxServer:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ last
reboot   system boot  6.8.0-63-generic Tue Jul 15 17:14   still running
reboot   system boot  6.8.0-63-generic Tue Jul 15 17:09 - 17:14   (00:04)

wtmp begins Tue Jul 15 17:09:53 2025
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ss -tunlp
Netid      State      Recv-Q     Send-Q      Local Address:Port      Peer Address:Port      Process
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0            127.0.0.53:10:53       0.0.0.0:*
udp        UNCONN     0           0          192.168.1.14:emp0s3:68  0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096         127.0.0.53:10:53       0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0          4096         127.0.0.54:53           0.0.0.0:*
tcp        LISTEN     0           511             *:80                   *:*
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7437 -
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6021 -
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 3341 -
unix 2 [ ] DGRAM 6005 -
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 7590 -
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 5984 - /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] DGRAM CONNECTED 3795 -
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6072 - /run/dbus/system_bus_socket
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 3790 -
unix 2 [ ] DGRAM CONNECTED 7803 -
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6071 -
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 7411 - /run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 8512 - /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 6125 - /run/systemd/journal/stdout
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ss -nPi
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF  NODE  NAME
systemd-n 425  systemd-network 22u  IPv4  7729    0t0  UDP  192.168.1.14:68
systemd-r 445  systemd-resolve 14u  IPv4  5551    0t0  UDP  127.0.0.53:53
systemd-r 445  systemd-resolve 15u  IPv4  5552    0t0  TCP  127.0.0.53:53 (LISTEN)
systemd-r 445  systemd-resolve 16u  IPv4  5553    0t0  UDP  127.0.0.54:53
systemd-r 445  systemd-resolve 17u  IPv4  5554    0t0  TCP  127.0.0.54:53 (LISTEN)
apache2  807  root   4u  IPv6  7880    0t0  TCP  *:80 (LISTEN)
apache2  817  www-data 4u  IPv6  7880    0t0  TCP  *:80 (LISTEN)
apache2  818  www-data 4u  IPv6  7880    0t0  TCP  *:80 (LISTEN)
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Fase: 2

Desconectaremos la VM simulando un ataque en la red. Haremos un backup del HHD afectado, registraremos el hash SHA256 y montaremos la imagen en modo lectura para su análisis.

Para desconectar de la red un equipo y así aislarlo usaremos varios comandos. Usaremos `ip link set [interfaz de red] down` para deshabilitar el adaptador de red y usaremos `ufw deny in on [interfaz de red]` y `ufw deny out on [interfaz de red]` para denegar toda entrada y salida de paquetes. En nuestro caso tenemos la interfaz de red `enp0s3`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:3b:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.14/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 85661sec preferred_lft 85661sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fef0:3bd4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
cethfisto@LinuxServer:~$
```

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ip link set enp0s3 down
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw deny in on enp0s3
Rules updated
Rules updated (v6)
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo ufw deny out on enp0s3
Rules updated
Rules updated (v6)
cethfisto@LinuxServer:~$ ip link show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:f0:3b:d4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Para crear un backup forense del HHD haremos una simulación de un backup de la partición `sda1`, ya que no me deja hacer el montaje ya que, al hacer una copia del disco entero, la VM se quedaba sin espacio.

Primero debemos conocer que HHD tenemos con sus correspondientes particiones. Usaremos el comando `lsblk`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda 8:0 0 20G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1M 0 part
└─sda2 8:2 0 20G 0 part /
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

Ahora, para hacer el backup y registrar un hash SHA256 del HDD, usaremos dd if=/dev/sda1 of=/mnt/usb/backup.img bs=4M status=progress para hacer el backup y sha256sum /mnt/usb/backup.img > hash_backup.txt para hacer el hash SHA256.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo dd if=/dev/sda1 of=/mnt/usb/backup.img bs=1M status=progress
1+0 records in
1+0 records out
1048576 bytes (1,0 MB, 1,0 MiB) copied, 0,00412754 s, 254 MB/s
cethfisto@LinuxServer:~$ sha256sum /mnt/usb/backup.img > hash_backup.txt
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Podemos usar otras herramientas para hacer el backup como dcfldd o Clonezilla.

Y para hacer el montaje solo en lectura, solo crearemos un directorio y montaremos ahí la imagen con el comando mount -o ro,loop /mnt/usb/backup.img /mnt/analysis.

Fase: 3

Usaremos herramientas para analizar el entorno (chkrootkit, rkhunter o clamav). Identificaremos los métodos de persistencia (crontab, rc.local, .bashrc, etc). Crearemos una línea de tiempo con los eventos clave del ataque. Y detectaremos si ha habido escala de privilegios.

Para hacer analisis de nuestro equipos usaremos varias herramientas.

```
WARNING: Output from ifpromisc:
lo: not promisc and no packet sniffer sockets
enp0s3: PACKET SNIFFER(/usr/lib/systemd/systemd-networkd[816])

Checking 'w5500'... not found
Checking 'wired'... not found
Checking 'scalper'... not found
Checking 'slapper'... not found
Checking 'z2'... not found
Checking 'chkutmp'... not found
Checking 'OSX_RSPLUG'... not tested
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Aquí hemos usado chkrootkit.

```
System checks summary
=====

File properties checks...
Files checked: 141
Suspect files: 0

Rootkit checks...
Rootkits checked : 477
Possible rootkits: 0

Applications checks...
All checks skipped

The system checks took: 1 minute and 53 seconds

All results have been written to the log file: /var/log/rkhunter.log

One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)

cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Aquí hemos usado rkhunter --check.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ clamscan
Loading: 3s, ETA: 0s [=====] 2.06M/2.06M sigs
Compiling: 2s, ETA: 0s [=====] 41/41 tasks

/home/cethfisto/.sudo_as_admin_successful: Empty file
/home/cethfisto/.bashrc: OK
/home/cethfisto/.bash_logout: OK
/home/cethfisto/.hash_backup.txt: OK
/home/cethfisto/.profile: OK

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 2060375
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 1
Scanned files: 4
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 5.231 sec (0 m 5 s)
Start Date: 2025-07-16 16:24:28
End Date: 2025-07-16 16:24:34
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Y aquí hemos usado clamscan.

Y para revisar la persistencia usaremos varios comandos.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
-rw-r--r-- 1 root root 1136 feb 16 21:04 /etc/crontab

/etc/cron.d:
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 16 21:04 .
drwxr-xr-x 116 root root 4096 jul 16 16:24 ..
-rw-r--r-- 1 root root 201 abr 8 2024 e2scrub_all
-rw-r--r-- 1 root root 102 feb 16 21:04 .placeholder
-rw-r--r-- 1 root root 396 feb 16 21:04 sysstat

/etc/cron.daily:
total 44
drwxr-xr-x 2 root root 4096 jul 16 16:22 .
drwxr-xr-x 116 root root 4096 jul 16 16:24 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 376 oct 26 2024 apport
-rwxr-xr-x 1 root root 1478 mar 22 2024 apt-compat
-rwxr-xr-x 1 root root 161 jul 20 2023 chkrootkit
-rwxr-xr-x 1 root root 123 feb 5 2024 dpkg
-rwxr-xr-x 1 root root 377 feb 16 21:04 logrotate
-rwxr-xr-x 1 root root 1395 feb 16 21:04 man-db
-rw-r--r-- 1 root root 102 feb 16 21:04 .placeholder
-rwxr-xr-x 1 root root 1007 jun 18 2023 rkhunter
-rwxr-xr-x 1 root root 518 feb 16 21:04 sysstat
```

* Aquí hemos usado el comando crontab -l.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ cat ~/.bashrc | grep -E "(wget|curl|nc)"
# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
alias alert='notify-send --urgency=low -i "$([ $? = 0 ] && echo terminal || echo error)" "$(history|tail -n1|sed -e '\''s/^\s*[0-9]\+\s*//;s/;;s/;[&]]\s*alert$//'\''
)"'
```

*Aquí hemos usado el comando cat ~/.bashrc | grep -E "(wget|curl|nc)".

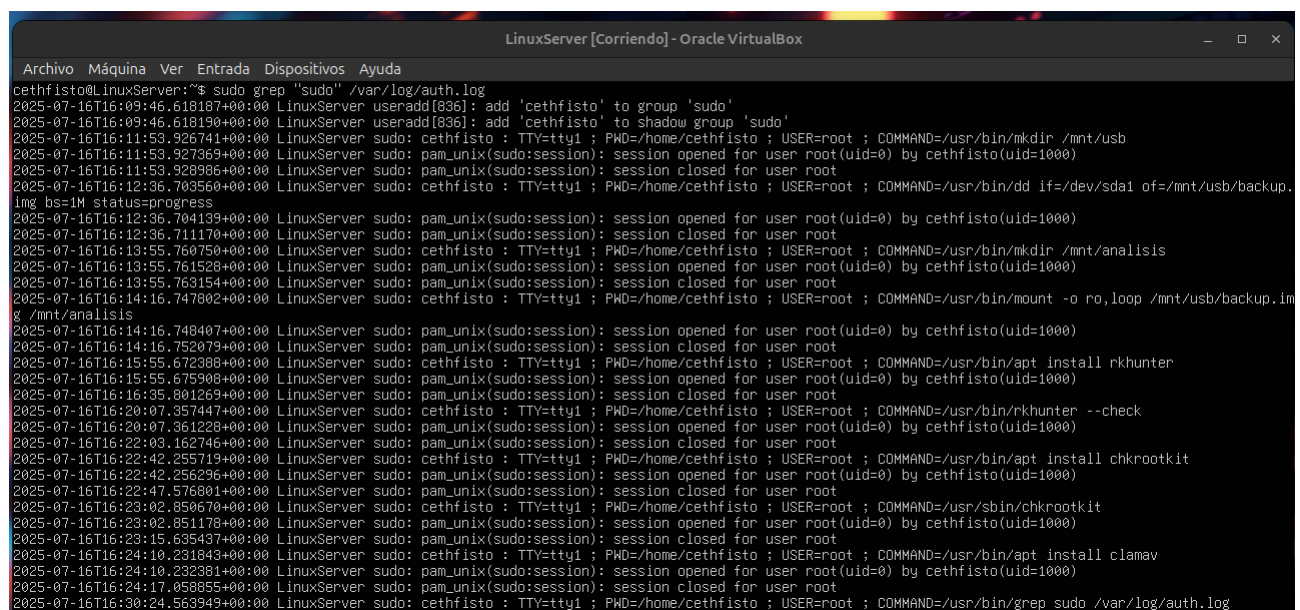
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ cat /etc/rc.local
cat: /etc/rc.local: No such file or directory
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

*Aquí hemos usado el comando cat /etc/rc.local

Para generar una línea temporal usaremos el comando find /mnt/analisis -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM %p\n' | sort > timeline.txt

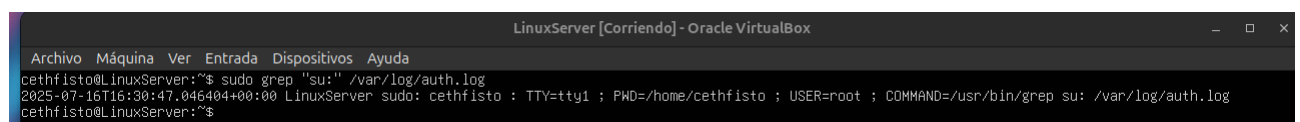
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ find /mnt/usb -type f -printf '%TY-%Tm-%Td %TH:%TM %p\n' | sort > timeline.txt
cethfisto@LinuxServer:~$
```

Y para encontrar y detectar posible escala de privilegios o movimientos laterales usaremos dos comandos.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo grep "sudo" /var/log/auth.log
2025-07-16T16:09:46.618187+00:00 LinuxServer useradd[836]: add 'cethfisto' to group 'sudo'
2025-07-16T16:09:46.618190+00:00 LinuxServer useradd[836]: add 'cethfisto' to shadow group 'sudo'
2025-07-16T16:11:53.926741+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mkdir /mnt/usb
2025-07-16T16:11:53.927369+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:11:53.928986+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:12:36.703560+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/dd if=/dev/sda1 of=/mnt/usb/backup.im
img bs=1M status=progress
2025-07-16T16:12:36.704139+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:12:36.711170+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:13:55.760750+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mkdir /mnt/analysis
2025-07-16T16:13:55.761528+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:13:55.763154+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:14:16.747802+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/mount -o ro,loop /mnt/usb/backup.im
g /mnt/analysis
2025-07-16T16:14:16.748407+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:14:16.752079+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:15:55.672388+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install rkhunter
2025-07-16T16:15:55.675908+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:16:35.801269+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:20:07.357447+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/rkhunter --check
2025-07-16T16:20:07.361228+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:22:03.162746+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:22:42.255719+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install chkrootkit
2025-07-16T16:22:42.256296+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:22:47.576801+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:23:02.850670+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/chkrootkit
2025-07-16T16:23:02.851178+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:23:15.635437+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:24:10.231843+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install clamav
2025-07-16T16:24:10.232381+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by cethfisto(uid=1000)
2025-07-16T16:24:17.058855+00:00 LinuxServer sudo: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
2025-07-16T16:30:24.563949+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep sudo /var/log/auth.log
```

* Aquí hemos usado `grep "sudo" /var/log/auth.log` para ver si ha habido escalada de privilegios y detectar actividad sospechosa.



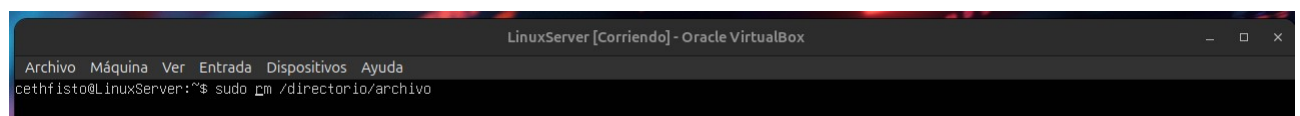
```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo grep "su:" /var/log/auth.log
2025-07-16T16:30:47.046404+00:00 LinuxServer sudo: cethfisto : TTY=ttty1 ; PWD=/home/cethfisto ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep su: /var/log/auth.log
cethfisto@LinuxServer:~$
```

* Aquí hemos usado `grep "su:" /var/log/auth.log` para ver si hay una brecha de seguridad o intentos no autorizados

Fase: 4

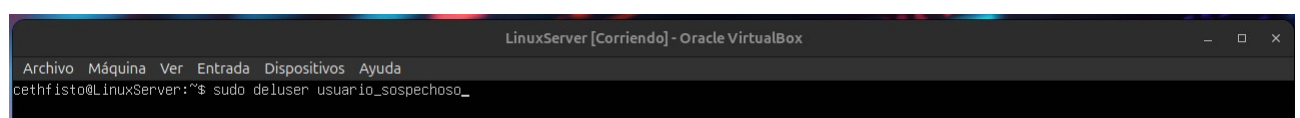
Eliminaremos binarios, usuarios y configuraciones sospechosas. Reinstalaremos servicios clave, desde repositorios de confianza. Aplicaremos un refuerzo al servidor y aplicaremos parches de seguridad y actualizaciones.

Para eliminar binarios extraños usaremos el comando `rm`. Vamos a poner ejemplos que podríamos poner en la terminal.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo rm /directorio/archivo
```

* Aquí tenemos un ejemplo de borrar binarios extraños. Por ejemplo: `sudo rm /tmp/malware`.



```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo deluser usuario_sospechoso_
```

* Aquí un ejemplo de borrar un usuario sospechoso. Por ejemplo: `deluser usuario_sospechoso`.

Y para reinstalar servicios que es posible que hayan dejado de funcionar o que estén mal configuradas usaremos `purge` e `install`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo apt-get purge rkhunter
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
 fonts-lato javascript-common libjs-jquery libruby libruby3.2 rake ruby ruby-net-telnet ruby-rubygems ruby-sdbm ruby-webrick ruby-xmllrpc ruby3.2
 rubygems-integration unhide unhide.rb unzip zip
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
 rkhunter*
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 83 no actualizados.
Se liberarán 1.100 kB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 87740 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando rkhunter (1.4.6-12) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
(Leyendo la base de datos ... 87693 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Purgando ficheros de configuración de rkhunter (1.4.6-12) ...
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Aquí hemos tomado como ejemplo `rkhunter`. Lo hemos desinstalado `apt-get purge rkhunter -y`, y lo hemos vuelto a instalar con el comando `apt-get install rkhunter -y`.

Para hacer un refuerzo rápido haremos un refuerzo SSH, instalar `fail2ban` y actualizar el SO.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

* Instalaremos el SSH y en el archivo `sshd_config` pondremos la configuración básica que hay en la imagen.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo systemctl enable fail2ban
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Hemos instalado el servicio y lo hemos activado con `systemctl enable`.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ passwd usuario
```

* El comando `passwd [usuario]` es para cambiar la contraseña de un usuario.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 12 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  libnss-systemd libpam-systemd libsystemd-shared libsystemd0 libudev1 systemd systemd-dev systemd-resolved systemd-sysv systemd-timesyncd
  ubuntu-drivers-common udev
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 12 no actualizados.
cethfisto@LinuxServer:~$ _
```

* Con los comandos apt update && apt upgrade -y, podremos ver si hay actualizaciones e instalarlas.

Fase: 5

Instalaremos la verificación en dos pasos (2FA) y segmentaremos la red por niveles de riesgo. Instalaremos un sistema de detección de intrusos (IDS). Y redactaremos un manual de respuesta de incidentes.

Para instalar y crear una autenticación en dos pasos (2FA) usaremos el autenticador de Google.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Do you want authentication tokens to be time-based (y/n) y
Warning: pasting the following URL into your browser exposes the OTP secret to Google:
https://www.google.com/chart?chs=200x200&chld=M!0&cht=qr&chl=otpauth://totp/cethfisto@LinuxServer%3Fsecret%3DERGL3IYJCCRY7QAB7NGK2KJDMA%26issuer%3DLinuxServer

Your new secret key is: ERGL3IYJCCRY7QAB7NGK2KJDMA
Enter code from app (-1 to skip):
```

* Hemos usado los comando sudo apt install libpam-google-authenticator para instalar el 2FA de Google y el comando google-authenticator. Nos mostrará este QR para escanearlo y podamos añadirlo a nuestra app y cada vez que accedamos añadir el código del autenticador.

Para Segmentar la red en varias zonas, roles, etc, usaremos Ossec. Para ello instalaremos las dependencias necesarias con `sudo apt install build-essential make gcc libc6-dev libssl-dev -y`. Luego descargamos OSSEC del repositorio de Github `wget https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/refs/tags/3.7.0.tar.gz`. Acto seguido descomprimos el archivo con el comando `tar -zxvf 3.7.0.tar.gz` e iniciamos la instalación.

```
LinuxServer [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
cethfisto@LinuxServer:~/ossec-hids-3.7.0$ sudo ./install.sh
** Para instalação em português, escolha [br].
** **** [cn].
** Für eine deutsche Installation wählen Sie [de].
** Για εγκατάσταση στα Ελληνικά, επιλέξτε [el].
** For installation in English, choose [en].
** Para instalar en Español, elija [es].
** Pour une installation en français, choisissez [fr].
** A Magyar nyelvű telepítéshez válassza [hu].
** Per l'installazione in Italiano, scegli [it].
** **** [jp].
** Voor installatie in het Nederlands, kies [nl].
** Aby instalować w języku Polskim, wybierz [pl].
** Для инструкций по установке на русском, введите [ru].
** Za instalaciju na srpskom, izaberite [sr].
** Türkçe kurulum için seçin [tr].
(en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]:
```

* Este es el proceso de instalación de OSSEC una vez terminado podremos configurar el agente de OSSEC con el comando `/var/ossec/bin/ossec-control start` y podremos crear políticas de monitorización editando el archivo `ossec.conf`.

Para redactar un manual de respuesta de incidentes debemos tener en cuenta una estructura básica.

1. Introducción: con el objetivo del manual.
2. Lista de comprobaciones por fase:

<i>Fase</i>	<i>Tareas</i>	<i>Comandos/Tools</i>	<i>Responsable</i>	<i>Tiempo</i>
Detección	Revisar logs, buscar IoC, identificar actividad	grep, journalctl, netstat, lsof	Analista	2 Horas
Aislamiento	Cortar red, crear backup	ip link, dd, sha256sum	Administrador del sistema	1 Horas
Análisis	Escaneo malware, cron, revisar persistencia	chkrootkit, rkhunter, clamav	Analista	4 Horas
Eliminación	Eliminar malware, reinstalar servicios, aplicar refuerzo	apt, rm, nano, fail2ban, sshd_config	Administrador del sistema	6 Horas
Refuerzo	Activar 2FA, IDS, segmentar red, actualizar políticas	OSSEC, configuración SSH, PAM	Equipo de seguridad	Variable

3. Roles de los trabajadores:

<i>Rol</i>	<i>Responsabilidades</i>
Analista forense	Revisión de logs, análisis y detección de ataques
Administrador del sistema	Aislamiento, recuperación y parcheo del sistema
Equipo de seguridad	Diseño de políticas, despliegue IDS, formación
Jefe de incidencias	Coordinación general y comunicación con dirección

4. Herramientas y recursos: lista de programas usados, accesos y contraseñas y contactos importantes.

5. Tiempos aproximados: establecer el tiempo máximo aproximado de cada fase y su importancia según el nivel del problema.

6. Protocolos de comunicación: escalamiento de los problemas y procedimientos para informar avances o cierres del problema.